P09 | Nhà giả lập 09 | Cơ sở dữ liệu và quy ước đo bóc

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%

Tim trục 8 x 12 m | 2 tầng | cao tầng 3.30 m | móng đơn 12 vị trí

01. Dữ liệu tổng hợp tự dựng; đơn vị hình học m, tọa độ theo tim trục; khối lượng thuần, chưa cộng hao hụt.

02. Không phải hồ sơ thi công. Chưa kiểm toán tải trọng, chịu lực, địa chất, chống động đất hoặc tiêu chuẩn pháp lý.

03. Cột 250x250, cao đến đáy sàn; dầm 250x400 gồm 120 mm trong sàn, chỉ bóc phần nhô dưới sàn 280 mm.

04. Dầm lấy chiều dài thông thủy giữa mặt cột. Sàn tính cả vùng giao dầm/cột; không tính trùng thể tích.

05. Móng đơn 1400x1400x350, đỉnh -0.45; cổ móng 250x250 từ -0.45 đến 0.00. Không có giằng móng.

06. Hố móng thẳng đứng 1800x1800 sâu 0.90; lót 1600x1600x100 tại -0.90 đến -0.80; không nở taluy.

07. Lấp trả = đào - lót - móng - cổ móng - phần nền trong hố; bỏ qua đầm nén, hệ số tơi và thép chiếm chỗ.

08. Tầng cao 3.30; sàn 120 mm; nền tầng trệt BT không cốt thép 100 mm; mái bằng BTCT, không có lan can mái.

09. Tường ngoài 200 mm, trong 100 mm; nằm giữa mặt cột, cao 2.90 đến đáy dầm; không có tường dưới dầm xuyên phòng.

10. Vách giữa theo trục B và 2 trục ngang trong nhà; 7 đoạn/tầng, mỗi đoạn 1 cửa D2; không chồng cột.

11. Cửa ngoài: mặt trước cửa D1 ở nhịp 1, W1 nhịp 2; mặt sau 2 W1; mỗi bên hông 3 W1 mỗi tầng.

12. Trát/sơn chỉ mặt phẳng tường thuần hai bên, không tính má cửa. Không trát cột, dầm, trần hoặc mặt cầu thang.

13. Lát nền trong lòng nhà trừ lỗ thang tầng trên và chân cột/vách. Không cộng diện tích dưới vách/cột.

14. Chống thấm toàn bộ mái; WC là phân khu kiến trúc, chưa có lớp cấu tạo ướt riêng, bể phốt hoặc sân ngoài.

15. Thang chữ U: 2 vế rộng 1.10; khe 0.20; mỗi vế 10 bước 250x165; bản 120; chiếu nghỉ 2.40x1.10x0.12.

16. Lỗ thang 2.40x3.70; chạy 2.50, chiếu nghỉ 1.10, dư mép 0.10. Thang nằm trong ô cuối bên trái.

17. Thép là lịch thanh hình học giả lập: không neo, không nối chồng, không móc; không thay thế bảng gia công thi công.

18. Thép kg = số thanh x dài cắt x d^2/162 (d mm); đai hình chữ nhật kín không móc theo chiều dài tim đai.

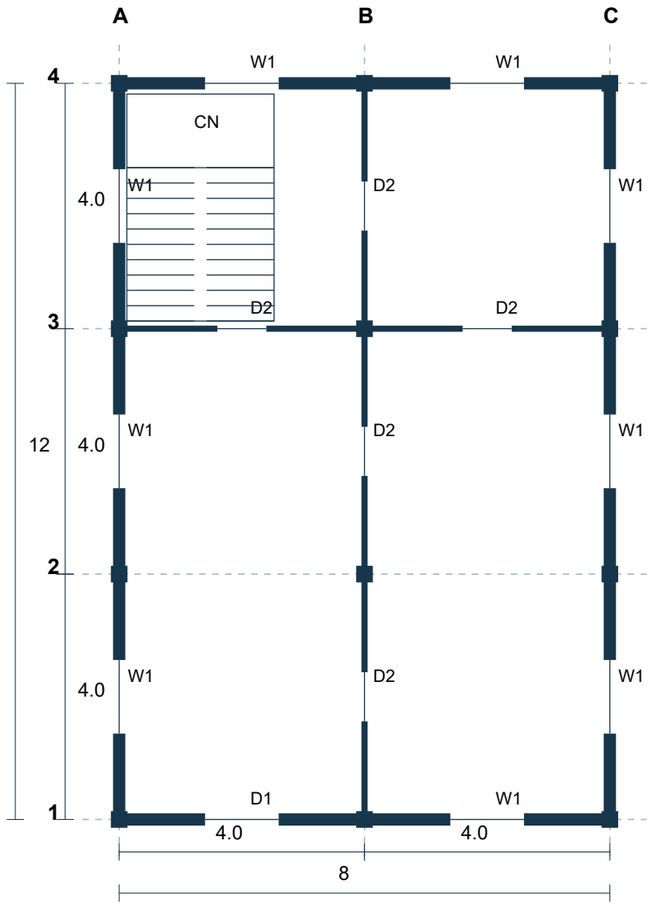
19. Lưới thép sàn chia thành dải chữ nhật không chồng, cắt quanh lỗ; có lớp bảo vệ biên 25 mm, bước <=200 mm.

20. Không có đơn giá, MEP, phụ kiện cửa, vận chuyển đất, ván khuôn móng/thang, lanh tô hoặc kết cấu phụ.

21. Mỗi mẫu tách train/validation/test theo house_id; không chia trang cùng một nhà vào nhiều tập để tránh rò rỉ.

P09 | Nhà giả lập 09 | Mặt bằng kiến trúc tầng 1 - TL 1:100

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%



Cao độ sàn hoàn thiện quy ước +0.00

Các kích thước là tim trục, không phải phủ bì.

Phủ bì cột/sàn: (B+0.25) x (L+0.25).

Tường ngoài dày 0.20; vách trong 0.10.

Chiều cao xây thuần 2.90 m.

Tường ngoài 10 đoạn/tầng; vách theo bản vẽ.

Cửa đặt giữa đoạn tường, xem KT20.

Không gian theo vách trên mặt bằng.

Ô trái cuối nhà: thang với nhà nhiều tầng.

WC chưa có thiết bị/lớp hoàn thiện riêng.

Mã tường: T1-FR/BK/LT/RT/IN/CR + số.

Mã lát nền: FL1.

FR: trước; BK: sau; LT/RT: trái/phải.

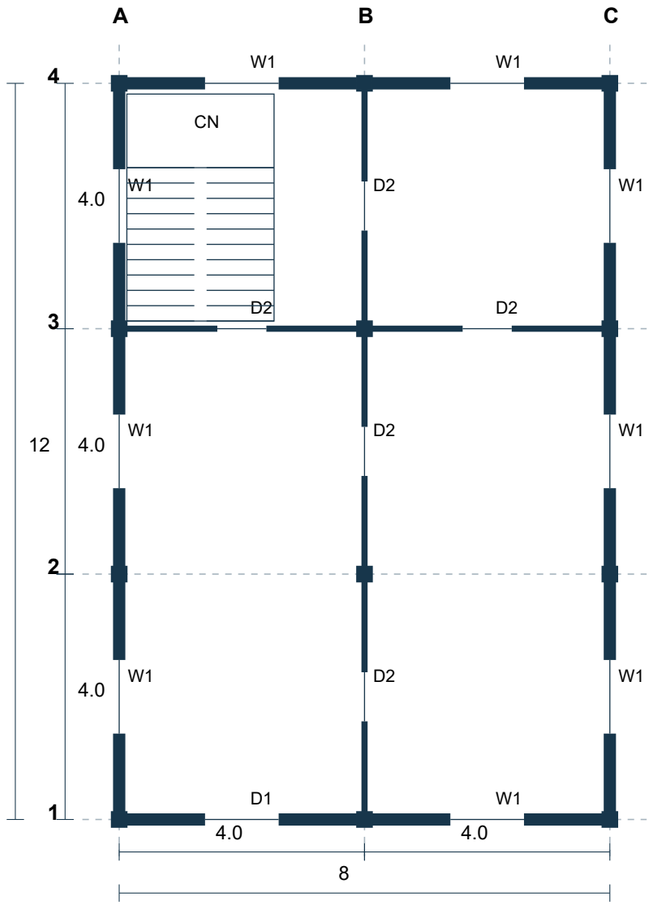
IN: vách dọc; CR: vách ngang.

Bảng JSON chứa tọa độ chính xác từng đoạn.

Khối lượng thuần theo quy ước; xem DT00 và JSON để kiểm tra.

P09 | Nhà giả lập 09 | Mặt bằng kiến trúc tầng 2 - TL 1:100

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%



Cao độ sàn hoàn thiện quy ước +3.30

Các kích thước là tim trục, không phải phủ bì.

Phủ bì cột/sàn: (B+0.25) x (L+0.25).

Tường ngoài dày 0.20; vách trong 0.10.

Chiều cao xây thuần 2.90 m.

Tường ngoài 10 đoạn/tầng; vách theo bản vẽ.

Cửa đặt giữa đoạn tường, xem KT20.

Không gian theo vách trên mặt bằng.

Ô trái cuối nhà: thang với nhà nhiều tầng.

WC chưa có thiết bị/lớp hoàn thiện riêng.

Mã tường: T2-FR/BK/LT/RT/IN/CR + số.

Mã lát nền: FL2.

FR: trước; BK: sau; LT/RT: trái/phải.

IN: vách dọc; CR: vách ngang.

Bảng JSON chứa tọa độ chính xác từng đoạn.

Khối lượng thuần theo quy ước; xem DT00 và JSON để kiểm tra.

P09 | Nhà giả lập 09 | Mặt đứng, mặt cắt A-A và bảng cửa

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%

D1: 1.20 x 2.20; bậu 0.00; 1 cửa/tầng.

D2: 0.80 x 2.10; bậu 0.00; số lượng xem Excel.

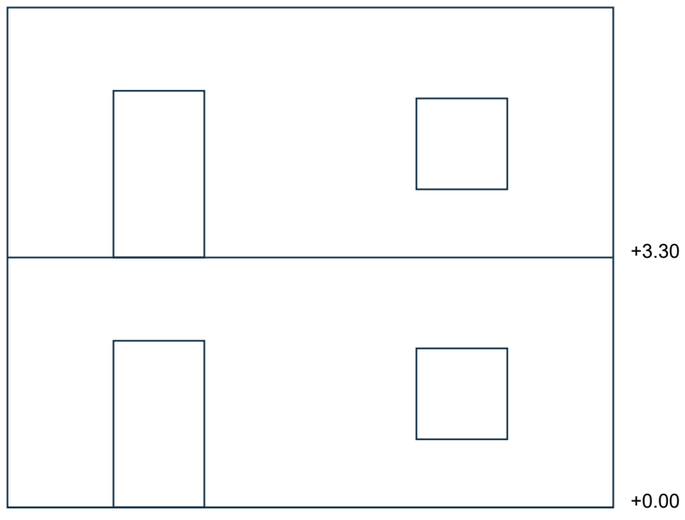
W1: 1.20 x 1.20; bậu 0.90; 9 cửa/tầng.

Vách trên trục B, 2 và 3; xem mặt bằng KT.

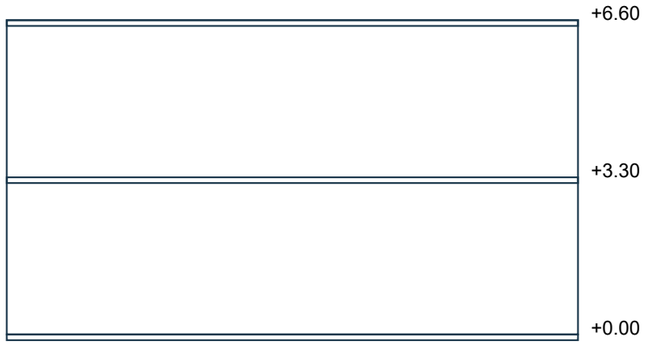
Mái bằng +6.6; không cửa ra mái.

Mặt cắt qua trục A không cắt thang.

Sơ đồ thang riêng trên KC04.



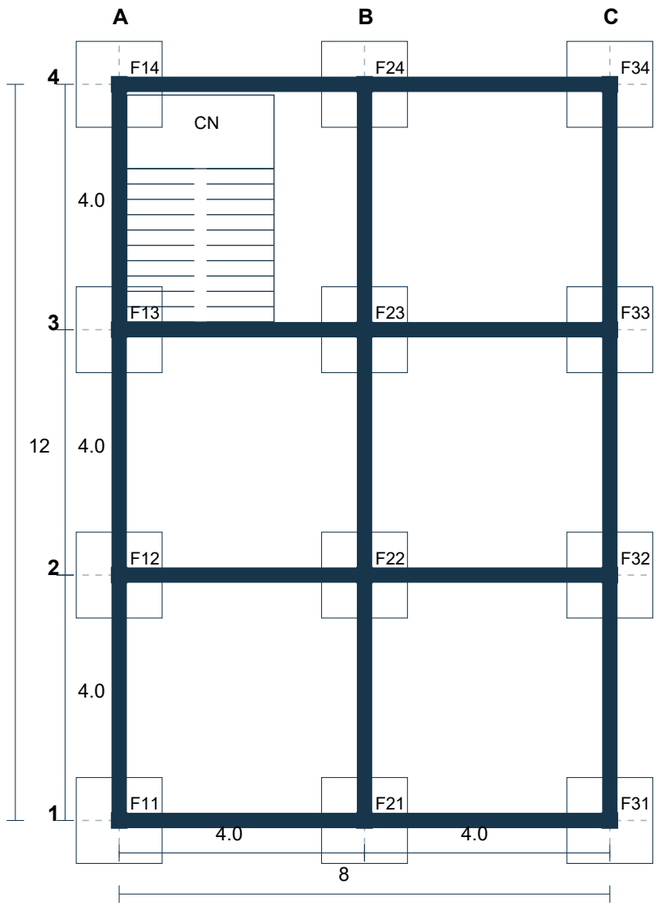
MẶT ĐỨNG TRƯỚC - kích thước theo trục



MẶT CẮT A-A QUA TRỤC A - sơ đồ kết cấu

P09 | Nhà giả lập 09 | Mặt bằng móng TL 1:100; chi tiết F dạng sơ đồ

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%



12 móng độc lập tại giao trục.

Mặt bằng chỉ thể hiện vị trí dầm tầng 1 tham chiếu.

Móng: 1.40 x 1.40 x 0.35.

Lót: 1.60 x 1.60 x 0.10.

Hố: 1.80 x 1.80 x 0.90.

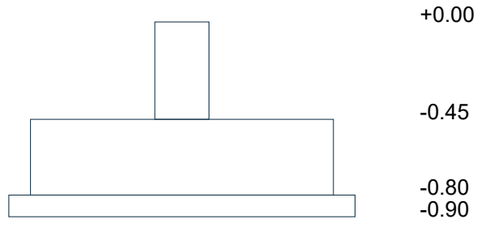
Cổ: 0.25 x 0.25 x 0.45.

Không có giằng móng trong mô hình.

Mỗi móng: 8D12/X + 8D12/Y, dài 1.35.

Cổ: 4D16 dài 0.45; 4 đai D8 dài 0.80.

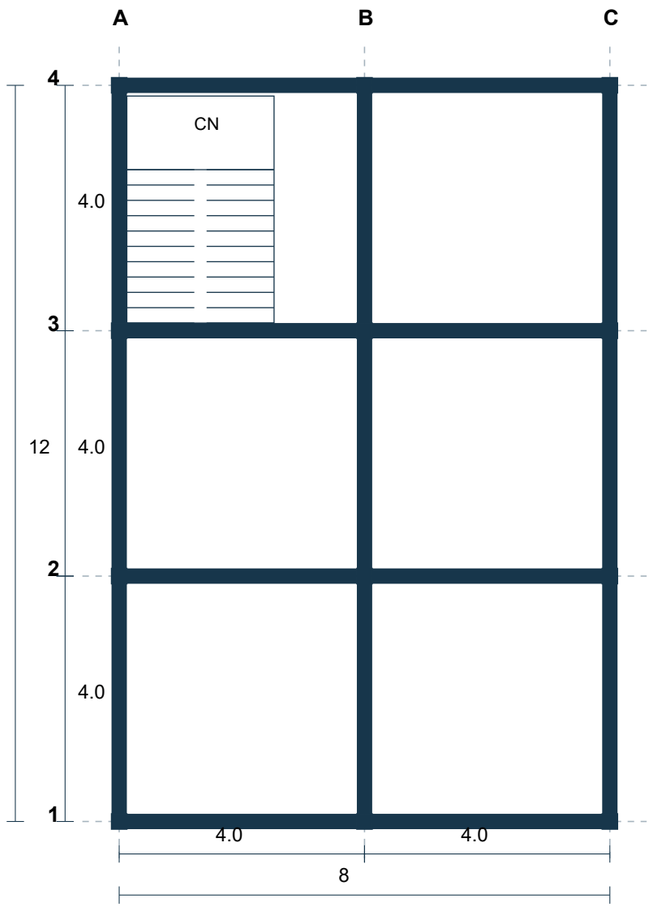
Không neo, không móc, không nối.



Khối lượng thuần theo quy ước; xem DT00 và JSON để kiểm tra.

P09 | Nhà giả lập 09 | Cột và dầm điển hình mọi tầng

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%



12 cột/tầng, tiết diện 0.25 x 0.25.

Cột từ sàn tầng dưới đến đáy sàn trên: 3.18.

Cột 4D16; đai D8 bước <=150.

17 dầm/tầng: 8 dầm X + 9 dầm Y.

Dầm 0.25 x 0.40; nhô dưới sàn 0.28.

Dầm dài thông thủy: X = B/2 - 0.25;

Y = L/3 - 0.25.

Dầm 4D16; đai D8 bước <=150.

Thể tích dầm chỉ tính cao 0.28.

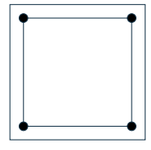
Đai cột: tim 0.20 x 0.20.

Đai dầm: tim 0.20 x 0.35.

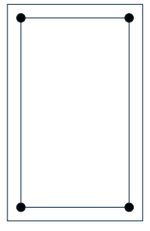
Thép trong vùng giao sàn tính theo lịch thanh.

Không tự bổ sung thép nút/neo/nối.

Mã: C<tầng>-<trục>; B<tầng>-X/Y<số>.



CỘT 250x250

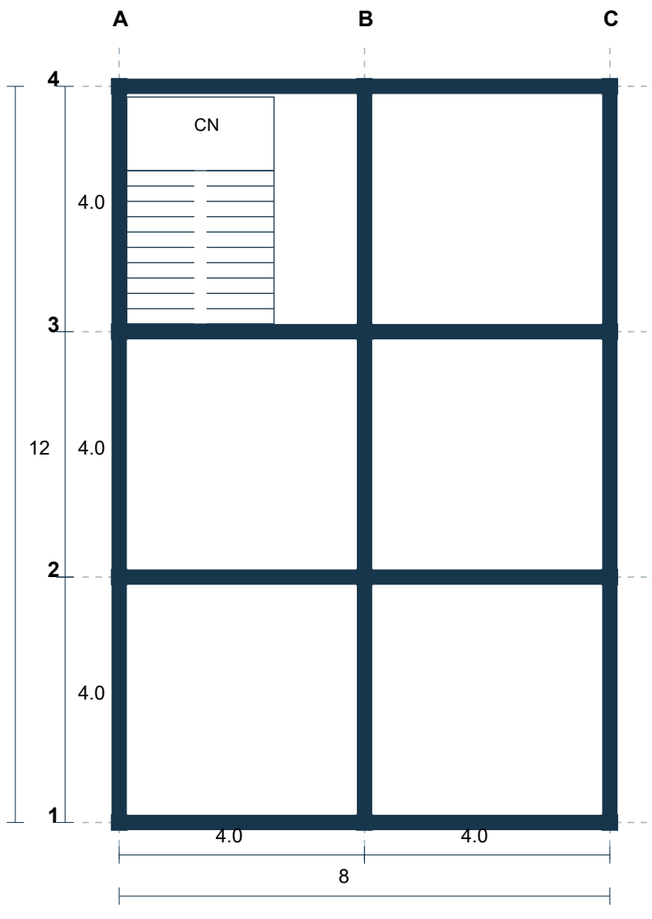


DẦM 250x400

Khối lượng thuần theo quy ước; xem DT00 và JSON để kiểm tra.

P09 | Nhà giả lập 09 | Sàn, nền và lỗ thang

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%



Nền trệt dày 0.10, không cốt thép.

Sàn các tầng và mái dày 0.12.

Biên sàn vượt tim trục ngoài 0.125.

Mái kín; sàn giữa tầng trừ lỗ thang.

Lỗ thang: 2.40 x 3.70.

Góc lỗ: x=0.125; y=2L/3+0.125.

2 lớp D10 hai phương, bước <=200.

Phân dải lưới quanh lỗ: trái, phải, dưới, trên.

Mỗi dải không chồng; biên bảo vệ 0.025.

JSON: mesh_rectangles lưu rộng/dài dải.

Không có thép gia cường mép lỗ trong mẫu.

Ván khuôn sàn trừ đáy cột, vùng dầm và lỗ.

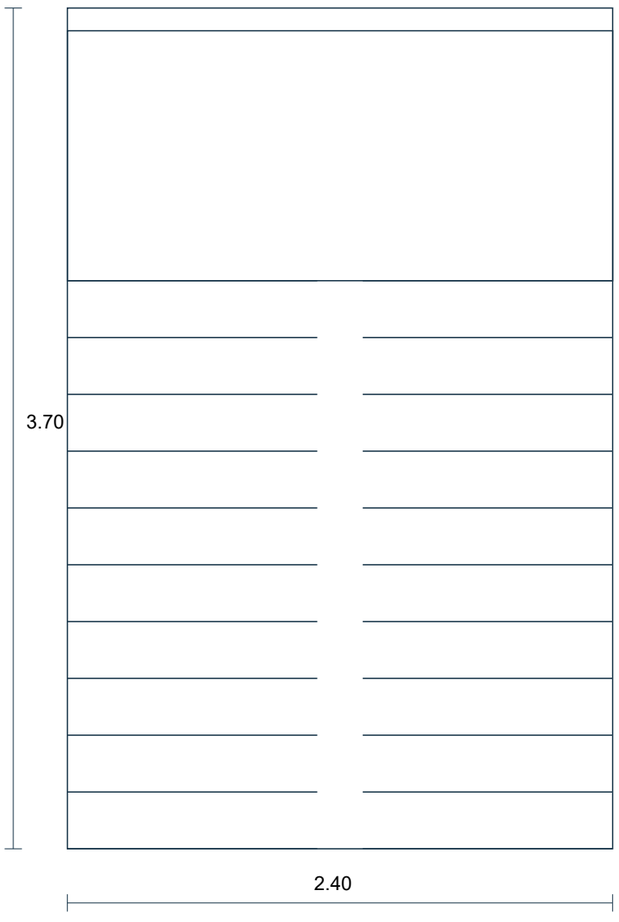
Không tính ván khuôn mép sàn.

Chống thấm tính toàn diện tích mái.

Khối lượng thuần theo quy ước; xem DT00 và JSON để kiểm tra.

P09 | Nhà giả lập 09 | Thang chữ U - mặt bằng và mặt cắt triển khai

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%



Mỗi tầng: 2 vế giống nhau, đảo chiều.

Mỗi vế 10 môđun bước 0.25 x 0.165.

Độ cao 1 vế 1.65; 2 vế = 3.30.

Dài nghiêng = sqrt(2.50²+1.65²).

Bản nghiêng dày 0.12 theo pháp tuyến.

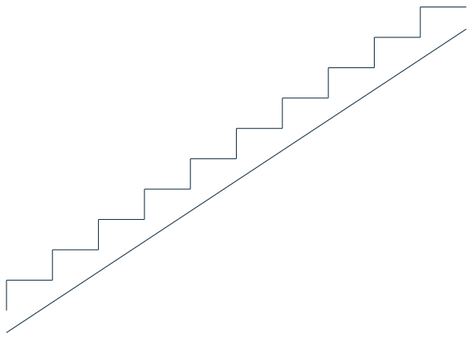
Thể tích bậc = 20 x 0.25 x 0.165 x 1.10 / 2.

Chiếu nghỉ: 2.40 x 1.10 x 0.12.

Vế không chồng chiếu nghỉ trong quy ước.

Không lan can, không dầm biên thang.

Lịch thanh và giới hạn neo/nối xem Excel.



Khối lượng thuần theo quy ước; xem DT00 và JSON để kiểm tra.

P09 | Nhà giả lập 09 | Tổng hợp khối lượng và đối chiếu

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG THI CÔNG | kích thước ghi bằng m | in A3 ngang 100%

Đào hố móng	**34.9920 m3**	Cửa D2	**16.8000 m2**
BT lót móng	**3.0720 m3**	Lát nền	**171.1200 m2**
BT móng	**8.2320 m3**	BT bản thang	**0.7908 m3**
BT cổ móng	**0.3375 m3**	BT bậc thang	**0.4538 m3**
Lấp trả móng	**19.5375 m3**	BT chiếu nghỉ	**0.3168 m3**
BT cột	**4.7700 m3**	Lát bậc + cổ bậc	**9.1300 m2**
Ván khuôn cột	**76.3200 m2**	Lát chiếu nghỉ	**2.6400 m2**
BT dầm dưới sàn	**8.9250 m3**	Thép D12	**278.3266 kg**
Ván khuôn dầm	**103.2750 m2**	Thép D16	**1,322.4770 kg**
BT nền	**10.0313 m3**	Thép D8	**579.4765 kg**
BT sàn	**23.1894 m3**	Thép D10	**2,452.0370 kg**
Ván khuôn sàn	**159.8700 m2**		
Chống thấm mái	**101.0625 m2**		
Xây tường ngoài	**37.2600 m3**		
Trát tường	**556.5000 m2**		
Sơn tường	**556.5000 m2**		
Cửa D1	**5.2800 m2**		
Cửa W1	**25.9200 m2**		
Xây vách trong	**9.1950 m3**		

106 cấu kiện | 309 dòng tiên lượng | 178 dòng thép

Số hiển thị làm tròn 4 số lẻ; JSON giữ độ chính xác tính toán. Mỗi dòng nối bằng element_id và drawing.